# Exercices chapitre n° 14
# Équilibres de solubilité

## Notions à connaître

— Notions de solubilité, d'équilibre hétérogène et de solution saturée.
— Définition et expression du produit de solubilité $K_s$.
— Facteurs influençant la solubilité
— Domaine d'existence et condition de précipitation

## Objectifs

— Calculer la solubilité d'une espèce chimique à partir du produit de solubilité $K_s$ : ex 2
— Tracer et exploiter le diagramme d'existence d'un précipité : ex 4
— Utiliser la condition de précipitation pour déterminer la condition d'apparition d'un précipité : ex 1, 3
— Mettre en évidence l'effet d'ion commun ou du pH sur la solubilité d'un solide ionique : ex 1, 2, 3, 6
— Exploiter des courbes d'évolution de la solubilité en fonction d'une variable : ex 5

**Méthode :**

- Faire la liste des espèces présentes en solution
- À l'aide des données fournies par l'énoncé, identifier les espèces qui vont réagir et les ions spectateurs
- Écrire l'équation-bilan de la réaction étudiée et calculer sa constante d'équilibre à l'aide des données de l'énoncé
- Utiliser la relation de Guldberg et Waage pour déterminer la composition du système à l'équilibre ou pour tracer le diagramme d'existence du solide

## Exercice d'application

**Exercice nº1** : Vrai/Faux ★

1. La solubilité de $AgCl(s)$ est plus importante dans l'eau salée que dans l'eau pure.
2. Soit une solution contenant des ions $Pb^{2+}$ et $SO_4^{2-}$. Si à l'instant initial : $[Pb^{2+}][SO_4^{2-}] < K_s$, le sulfate de plomb $PbSO_4$ précipite.
3. Pour une réaction de dissolution, le quotient réactionnel dans l'état final ne peut jamais être supérieur à $K_s$.
4. L'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_2(s)$ ayant un $pK_s = 11$, une solution contenant au départ 0,1 mol·L$^{-1}$ de $Mg^{2+}$ est saturée à pH = 9.

**Exercice nº2** : Calcul de solubilités ★

① Calculer la solubilité du sulfate d'argent dans l'eau pure.
② Calculer la solubilité de $AgC\ell$ dans une solution d'acide chlorhydrique de pH = 1.
③ Calculer la solubilité de $CaSO_4$ dans une solution de sulfate à $0,1 mol.L^{-1}$.
*Données :* $pK_S(Ag_2SO_4) = 4{,}8$ ; $pK_S(AgC\ell) = 9{,}75$ ; $pK_S(CaSO_4) = 4{,}6$

**Exercice nº3** : Domaines d'existence de précipités ★

On considère une solution de nitrate de plomb ($Pb^{2+}, 2\,NO_3^-$) à $C_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$. On rajoute divers anions et on négligera la dilution lors de ces ajouts, ainsi que les réactions dues à la basicité des anions.

① On ajoute à cette solution une solution d'iodure de potassium ($K^+, I^-$). Tracer le diagramme d'existence correspondant au précipité considéré. Déterminer la valeur de $[I^-]$ pour laquelle le précipité apparaît.

② On reprend la solution initiale et on ajoute cette fois une solution de phosphate de sodium ($3\,Na^+, PO_4^{3-}$). Tracer le diagramme d'existence correspondant au précipité considéré. Déterminer la valeur de $[PO_4^{3-}]$ pour laquelle le précipité apparaît.

*Données :* $pK_S(PbI_2) = 9{,}0$ ; $pK_S(Pb_3(PO_4)_2) = 42{,}1$

## Exercices d'approfondissement

**Exercice nº4** : Précipitation sélective des ions fluorure en solution aqueuse ★★★

*(d'après Agro-Véto TB)*

La très grande toxicité des ions fluorure s'explique par la formation d'un composé très stable avec le calcium, la fluorine $CaF_2$. On ne tiendra pas compte des propriétés basiques de l'ion fluorure dans cet exercice.

*Données à 25 °C :* $pK_{S1}(CaF_2) = 10{,}5$ $\qquad$ $pK_{S2}(BaF_2) = 6{,}0$

① Calculer la solubilité $s$ du fluorure de calcium $CaF_2$ dans l'eau pure.

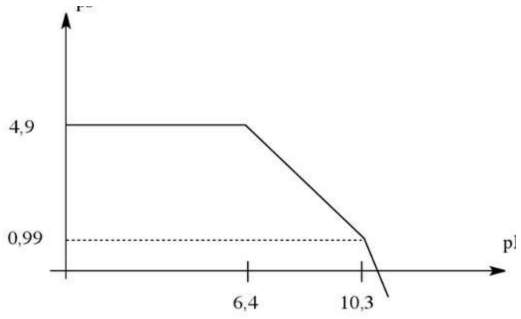
② Calculer la solubilité $s'$ du fluorure de calcium $CaF_2$ dans une solution aqueuse de chlorure de calcium à 0,10 mol·L$^{-1}$. Commenter la valeur obtenue.

③ Dans un litre de solution contenant initialement $1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol d'ions calcium $Ca^{2+}$, on introduit $1{,}00 \cdot 10^{-1}$ mol d'ions fluorure $F^-$. Observe-t-on l'apparition d'un précipité ? Si oui, déterminer l'état final du système.

④ Dans un litre de solution contenant initialement $1{,}00 \cdot 10^{-1}$ mol d'ions calcium $Ca^{2+}$ et $1{,}00 \cdot 10^{-1}$ mol d'ions baryum $Ba^{2+}$, on introduit $1{,}00 \cdot 10^{-1}$ mol d'ions fluorure $F^-$. Montrer qu'il ne se forme pas de fluorure de baryum solide $BaF_2$.

**Exercice nº5** : Solubilité du dioxyde de carbone ★★★

On étudie dans cet exercice la solubilité du dioxyde de carbone gazeux dans l'eau ainsi que l'influence du pH. Pour résumer l'influence du pH sur la solubilité $s$ de $CO_2(g)$ dans l'eau sous une pression donnée, on peut tracer un diagramme simplifié de type $ps = f(pH)$. On donne l'allure d'un tel diagramme pour $p_{CO_2(eq)} = 3{,}8 \cdot 10^{-4}$ bar (pression en dioxyde de carbone dans la phase gaz à l'équilibre correspondant à la pression en dioxyde de carbone dans l'atmosphère).



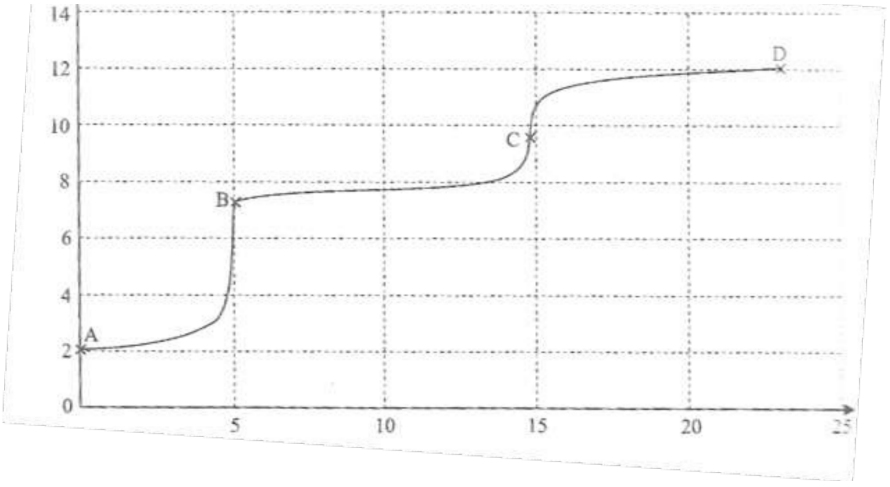
① Donner l'expression de la solubilité $s$ du dioxyde de carbone en phase aqueuse en fonction de la concentration en ions $H_3O^+$ et de $p_{CO_2(eq)}$.
② Retrouver à partir de l'expression obtenue l'équation du segment de droite situé entre pH = 7,4 et pH = 9,3.
③ L'eau minérale gazéifiée Perrier® contient du dioxyde de carbone à la teneur 7 g·L$^{-1}$ avec un pH égal à 5,5. Évaluer la pression à l'intérieur d'une bouteille de cette eau minérale à 298 K, en supposant que la phase gazeuse à l'intérieur de la bouteille est constituée par du dioxyde de carbone pur.
④ Évaluer la solubilité du dioxyde de carbone dans la boisson étudiée, à l'équilibre thermodynamique, lorsqu'elle est laissée à l'air libre, en admettant que le pH ne change pas.

*Données à 298 K :* $M(CO_2) = 44$ g·mol$^{-1}$.

$$CO_2(g) = CO_2(aq) \qquad K_1^\circ = 3{,}39 \cdot 10^{-2}$$
$$CO_2(aq) + H_2O(\ell) = H_2CO_3(aq) \qquad K_2^\circ = 2{,}51 \cdot 10^{-3}$$
$$H_2CO_3(aq) + H_2O(\ell) = HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq) \qquad K_3^\circ = 1{,}58 \cdot 10^{-4}$$
$$HCO_3^-(aq) + H_2O(\ell) = CO_3^{2-}(aq) + H_3O^+(aq) \qquad K_4^\circ = 5{,}01 \cdot 10^{-11}$$

**Exercice n°6** : Dosage d'un mélange de cations par pHmétrie ★★★

On dose un mélange de cations par pHmétrie. On prélève un volume $V_0 = 50{,}0$ mL d'un mélange d'une solution d'acide chlorhydrique $(H_3O^+, C\ell^-)$ à la concentration $C_1$ et d'une solution de nitrate de zinc (II) $(Zn^{2+}, 2\,NO_3^-)$ à la concentration $C_2$ par une solution d'hydroxyde de sodium $(Na^+, HO^-)$ de concentration $c = 0{,}10$ mol.L$^{-1}$. La courbe de titrage pH-métrique du mélange est représentée ci-après. On indique que le zinc peut former avec les ions $HO^-$ le complexe $Zn(OH)_4^{2-}$.




① Au cours du dosage du mélange apparaît un précipité blanc. Identifier ce précipité. Quel aspect de la courbe de dosage pouvait permettre d'attester l'apparition du précipité ?
② Indiquer les réactions associées aux portions de courbe AB, BC et CD.
③ Déterminer les valeurs des concentrations $C_1$ et $C_2$.
④ À partir d'un point de la portion BC, retrouver le produit de solubilité $K_S$ du précipité blanc observé.
⑤ Tracer le diagramme d'existence des différentes formes du zinc selon le pH.

*Données :* $\log \beta_4([Zn(OH)_4]^{2-}) = 15{,}5$ ; $pK_S(Zn(OH)_2) = 16{,}5$

**Exercice n°7** : Activité documentaire : Déphosphatation d'un effluent urbain

**Objectif :**

Le but de cette approche documentaire est d'étudier les méthodes de détection d'espèces (méthodes physiques ou chimiques), d'évaluation des concentrations, ou les procédés et transformations mis en jeu pour la séparation des espèces et la dépollution, à partir de documents autour du traitement d'effluents.

**Travail à réaliser**

- Pourquoi est-il nécessaire de procéder à la déphosphatation des effluents urbains ? Quelle est la limite du procédé envisagé ?
- Déterminer la concentration massique en phosphore $C_{m,effluent}$ dans l'effluent urbain du **document 2**.
- Déterminer la masse de $FeCl_3(s)$ à utiliser pour traiter 1,0 m$^3$ d'effluent du **document 3** de manière à abaisser la concentration en phosphore de $C'$ à $C''$.

**Document 1 : Les dangers du phosphore dans l'eau**

Dans les eaux naturelles, le phosphore est présent sous forme de composés orthophosphoriques, dérivés des ions phosphate $PO_4^{3-}$. Il provient principalement de l'utilisation de détergents ainsi que du drainage des terres agricoles fertilisées. Sa présence favorise la prolifération des algues dans les cours d'eau et les lacs conduisant à leur eutrophisation. La concentration en phosphore dans les eaux doit donc être limitée et il est nécessaire de contrôler cette concentration à l'entrée et en sortie des stations d'épuration. Un effluent désigne la plupart du temps les eaux usées domestiques et urbaines (on reçoit des effluents dans les stations d'épuration) et, par extension, les eaux usées issues des procédés industriels.

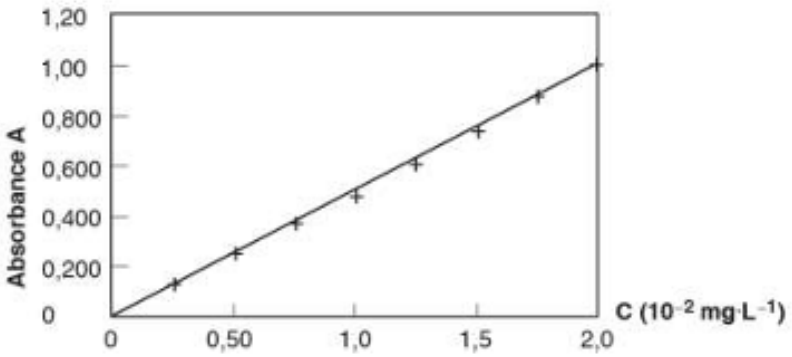
**Document 2 : Dosage du phosphore dans un effluent urbain**

La concentration en phosphore des effluents urbains qui contribuent à hauteur de 50-70 % de l'apport total de phosphore dans l'eau potable, est déterminée par spectrophotométrie. L'une des méthodes utilise comme réactif une solution préparée en mélangeant 148 mL d'acide sulfurique concentré dans un litre d'eau, 12,0 g de molybdate d'ammonium dans 250 mL d'eau distillée et 0,291 g de tartrate double d'antimoine et de potassium dans 100 mL d'une solution d'acide sulfurique à 8 mol·L$^{-1}$. À 50,0 mL de cette solution, est ajouté 1,00 g d'acide ascorbique. Le mélange ainsi préparé sera appelé par la suite « réactif M ». Ce dernier réagit avec les ions phosphate pour conduire à un complexe de couleur bleue.

Afin de tracer la courbe d'étalonnage nécessaire au dosage du phosphore dans l'effluent urbain, les solutions étalons suivantes, de concentration massique en phosphore $C$, ont été préparées à partir d'une solution $S_0$ de dihydrogénophosphate de potassium de concentration massique en phosphore $C_0 = 5{,}00 \cdot 10^{-2}$ mg·L$^{-1}$.

| Solution | $S_1$ | $S_2$ | $S_3$ | $S_4$ | $S_5$ | $S_6$ | $S_7$ | $S_8$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume de la solution $S_0$ (mL) | 0,50 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Volume d'eau (mL) | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
| $C$ ($10^{-2}$ mg·L$^{-1}$) | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |

À chaque solution $S_i$ sont ajoutés 2,0 mL de « réactif M ». Après 15 minutes d'attente, l'absorbance de chaque solution est mesurée à 840 nm, longueur d'onde à laquelle seul le complexe bleu absorbe. Toutes les cuves utilisées ont la même longueur. La courbe d'étalonnage $A = f(C)$ obtenue est donnée ci-dessous :




Afin de déterminer la concentration massique en phosphore d'un effluent urbain, ce dernier est dilué 500 fois, constituant ainsi une solution notée S. Cette dernière est traitée dans les mêmes conditions que les solutions étalons. L'absorbance mesurée vaut $A = 0{,}549$.

**Document 3 : Déphosphatation chimique des effluents urbains**

*1. Principe*

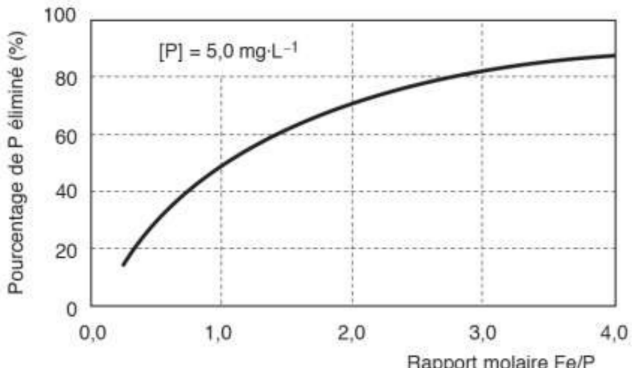
La précipitation des phosphates constitue la voie d'élimination du phosphore la plus pratiquée en France (86 % des cas) ; cette méthode consiste à effectuer la précipitation des phosphates par les sels de fer (précipité de formule $FePO_4(s)$) ou d'aluminium ou encore par la chaux afin d'obtenir des phosphates métalliques insolubles dans l'eau.

*2. Déphosphatation par précipitation sous forme de $FePO_4(s)$*

On s'intéresse à la déphosphatation d'un effluent aqueux contenant $C' = 5{,}0$ mg·L$^{-1}$ (soit $1{,}6 \cdot 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$) de phosphore (sous forme de $H_3PO_4$, $H_2PO_4^-$, $HPO_4^{2-}$ et $PO_4^{3-}$) à l'aide de chlorure de fer (III) : $FeCl_3(s)$ totalement soluble. La variation de volume engendrée par l'ajout de chlorure de fer (III) est supposée négligeable. Le pH de l'effluent est maintenu égal à 8,5. L'opération permet d'abaisser la concentration massique en phosphore à $C'' = 1{,}0$ mg·L$^{-1}$ (soit $3{,}2 \cdot 10^{-5}$ mol·L$^{-1}$).

*3. Prise en compte de la précipitation éventuelle de $Fe(OH)_3$*

Pour déterminer la quantité de chlorure de fer (III) à ajouter à l'effluent, il est nécessaire de tenir compte de la formation potentielle de $Fe(OH)_3(s)$ en plus de celle de $FePO_4(s)$. Le ratio molaire (fer apporté / phosphore à extraire) est fixé en fonction du rendement recherché, comme le décrit le tracé ci-dessous :




La précipitation chimique constitue un procédé simple à mettre en œuvre et ajustable en fonction des fluctuations occasionnelles de la charge en phosphore. Cependant, elle représente une surproduction de boues (sous forme de $FePO_4$ et $Fe(OH)_3$) qui n'est en général pas économiquement envisageable pour des stations d'épuration de grande capacité.

*Données :*

— $pK_a$ de l'acide phosphorique $H_3PO_4$ : $pK_{a1} = 2{,}1$ $\quad pK_{a2} = 7{,}2$ $\quad pK_{a3} = 12{,}4$

— Produits de solubilité : $FePO_4$ : $pK_{s1} = 21{,}9$ $\quad Fe(OH)_3$ : $pK_{s2} = 38{,}6$.

— Masse molaire $M(FeCl_3) = 162{,}3$ g·mol$^{-1}$